V. Két tulajdonság öröklődése 10 pont

1. Kutatók két tulajdonság öröklődését vizsgálták. Tételezzük fel elsőként, hogy az ezeket meghatározó gének függetlenül kombinálódnak, és mindkét tulajdonságot egy-egy gén domináns és recesszív allélja kódolja. Homozigóta domináns, ill. recesszív szülőkből kiindulva a fenotípusok milyen hasadási arányát várjuk a második nemzedékben (F_2)? A megfelelő arányt megadó számokat írja a táblázat üres négyzeteibe!

Mindkét tulajdonságra domináns.	
Egyik tulajdonságra domináns.	
Másik tulajdonságra domináns.	
Mindkét tulajdonságra recesszív.	

A kísérletben a kukoricaszem színének és ráncosságának öröklődését vizsgálták. Azt tapasztalták, hogy mindkét tulajdonságra homozigóta színes és sima szemű és mindkét tulajdonságra homozigóta fakó és ráncos szemű kukoricákat keresztezve az F_1 nemzedékben csak színes és sima szemű kukoricákat kaptak. A heterozigóta egyedeket visszakeresztezték homozigóta recesszív egyedekkel (tesztelő keresztezést végeztek). A következő eredményeket kapták:

1159 színes és sima : 1161 fakó és ráncos : 49 színes és ráncos : 46 fakó és sima szemű.

2. Írja fel a tesztelő keresztezés sémáját (genotípusvázlatát) és az így létrejött egyedek genotípusait! A szemszín génjét A-val, a formáját meghatározó gént B-vel jelölje!

(2 pont)

3. A független öröklődéstől eltérő arányokat kapcsoltsággal magyarázhatjuk. Mi a genetikai kapcsoltság oka? …….

4. Melyik genetikai folyamat magyarázza a színes és ráncos szemű, valamint a fakó és sima szemű rekombináns kukorica egyedek megjelenését?

……..



5. Adja meg, hogy (az összes lehetőséghez képest) hány százalékban jöttek létre rekombináns egyedek (egy tizedesjegy pontosságig számoljon)!

6. A rekombináns egyedek gyakoriságát Thomas H. Morgan amerikai genetikus használta elsőként a két gén távolságát jelző számként (Morgan-egység). Milyen feltételezések teljesülése esetén mutatja ez a szám a két gén valóságos távolságát? *A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) A kromoszómák bármely pontjukon azonos eséllyel törhetnek el.
B) A kromoszómák bármely pontján azonos eséllyel következhet be génmutáció.
C) A két vizsgált gén hozzávetőleg azonos hosszúságú.
D) A kromoszómák DNS-ében nincsenek szabályozó vagy nem kódoló szakaszok.
E) A kromoszómák közel azonos hosszúságúak.
F) A javító enzimek a kromoszómák teljes hosszában azonos eséllyel kapcsolják össze a sérült DNS-szálakat.

7. Az előző pontban említett jelenség általában meiózis során játszódik le. Indokolja meg, hogy miért!

……..…

……..…

……..…

8. Mikor zajlik le a meiózis, illetve ennek során a rekombináció a kukoricanövény esetében?

A) A pollen (virágpor) keletkezésekor.
B) A pollentömlő keletkezésekor.
C) A hímivarsejtek létrejöttekor.
D) A megtermékenyülés során.
E) A csírázás alatt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen